

CampusFest — Diagrama de Casos de Uso (Final)

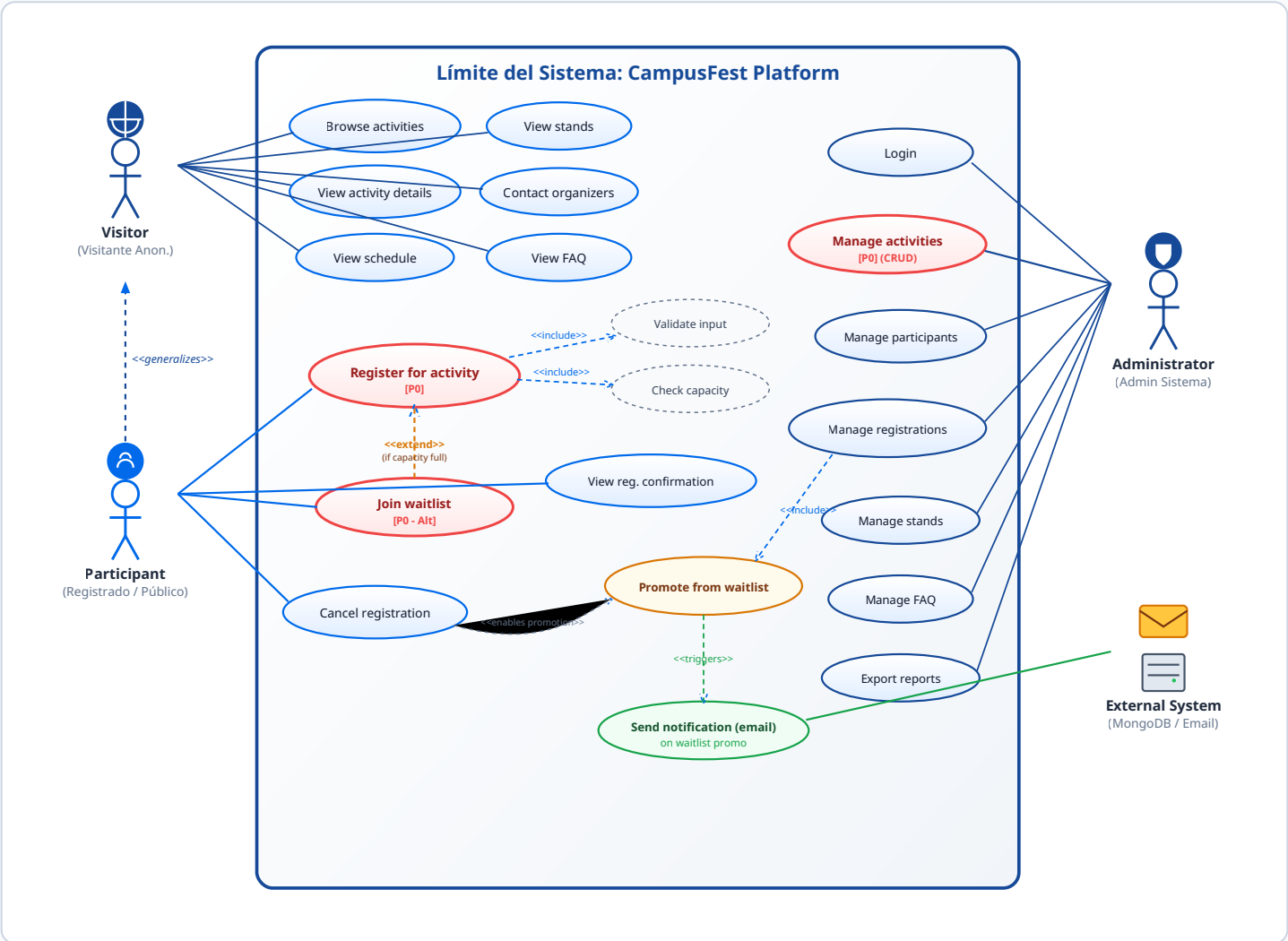
Versión: 2.0 (Final Actualizada) | Fecha: 8 de Agosto de 2026

Proyecto: Sistema Web de Gestión CampusFest

Resumen Ejecutivo del Flujo Principal y Lista de Espera:

El flujo principal de inscripción inicia cuando un *Participant* selecciona una actividad. El sistema ejecuta `<<include>>` para validar datos y verificar cupo disponible en MongoDB (`availableSpots > 0`). De cumplirse, se confirma la reserva y decrementa el cupo. Si la actividad está llena (`availableSpots == 0`), se activa el flujo alternativo mediante `<<extend>>` a *Join waitlist*, registrando al usuario en cola. Si una reserva es cancelada, se incrementa el cupo y el administrador/sistema ejecuta *Promote from waitlist*, disparando un evento hacia el *External System (Email)* para notificar automáticamente al usuario promovido.

1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO UML



2. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO CRÍTICOS (P0)

Caso de Uso / Pri.	Precondiciones	Postcondiciones	Excepciones & Manejo de Errores
Register for activity P0	- Activo con estado Disponible. - Formulario enviado con email válido. - Cupo disponible (<code>availableSpots > 0</code>).	<code>availableSpots</code> se decrementa en 1. - Registro guardado en MongoDB (inscripciones). - Estado: Confirmado.	Duplicate Registration: Se previene si el email ya existe para la actividad. Retorna HTTP 409. Capacity Exceeded: Redirige o activa <i>Join waitlist</i>. Invalid Data: Retorna HTTP 400.

Join waitlist P0

Caso de Uso / Pri.	Precondiciones	Postcondiciones	Excepciones & Manejo de Errores
	- Actividad con cupo agotado (<code>availableSpots == 0</code>). - Permite lista de espera activa. - Usuario no inscrito previa/ actualmente.	- Usuario registrado en sub-colección / array de <code>waitlist</code>. - Posición asignada en la cola. - Estado: En Espera.	Already on Waitlist: Error si ya está en cola. Retorna HTTP 400. Waitlist Closed: Si la lista alcanzó el límite máximo de espera.
Manage activities P0	- Admin autenticado con sesión JWT válida. - Permisos de edición de contenido.	- Actividad creada, editada o eliminada en base de datos. - Audit Log registrado con el Admin ID y timestamp.	Unauthorized: HTTP 401/403 si la sesión expiró. Inconsistent State: Impedir eliminar actividad con inscritos activos sin previa cancelación.
Cancel registration & Promote P1	Inscripción previa en estado Confirmado o En Espera.	<code>availableSpots</code> se incrementa en 1. - Si hay lista de espera, primer usuario es promovido a Confirmado. - Se dispara correo de notificación.	Registration Not Found: Token o ID de cancelación inválido (HTTP 404). Email Delivery Failure: Re-intento programado en cola de mensajes.

3. MAPEO DE ARQUITECTURA: CASOS DE USO A PÁGINAS, ENDPOINTS Y ARTEFACTOS

Caso de Uso	Página / Vista (Frontend)	Endpoint API (Backend REST)	Artefacto / Modelo (MongoDB)
Browse & View Activities	<code>/pages/actividades.html</code>	<code>GET /api/actividades</code> <code>GET /api/actividades/:id</code>	Colección: <code>actividades</code>
Register for activity P0	<code>/pages/registration.html</code>	<code>POST /api/inscripciones</code>	Colección: <code>inscripciones</code>
Join waitlist P0	<code>/pages/registration.html</code>	<code>POST /api/inscripciones/waitlist</code>	Colección: <code>inscripciones</code> (status: <code>waitlist</code>)
Cancel registration	<code>/pages/cancelar.html</code>	<code>DELETE /api/inscripciones/:id</code>	Colección: <code>inscripciones</code>
Manage activities P0	<code>/pages/admin.html#actividades</code>	<code>POST/PUT/DELETE /api/actividades</code>	Colección: <code>actividades</code> , <code>audit_logs</code>
Manage registrations & Promote	<code>/pages/admin.html#inscripciones</code>	<code>GET /api/inscripciones</code> <code>POST /api/inscripciones/promote</code>	Colección: <code>inscripciones</code>
Manage stands & FAQ	<code>/pages/admin.html#stands</code>	<code>CRUD /api/stands</code> , <code>CRUD /api/faqs</code>	Colecciones: <code>stands</code> , <code>faqs</code>
Send notification (email)	<i>N/A (System / Trigger)</i>	<code>Internal Event / Nodemailer</code>	Servicio SMTP External / Env logs

4. ESCENARIOS DE PRUEBA PARA CASOS CRÍTICOS (P0)

Escenario de Prueba	Pasos / Entrada	Resultado Esperado
Register Success	Enviar POST a /api/inscripciones con datos válidos y availableSpots > 0.	HTTP 201 Created. Registro en DB con estado 'Confirmado' y availableSpots decrementado en 1.
Register Duplicate	Enviar POST con un correo electrónico que ya se encuentra registrado en la misma actividad.	HTTP 409 Conflict. Mensaje de error "El usuario ya está inscrito en esta actividad" sin duplicar registro.
Join Waitlist Success	Enviar POST a /api/inscripciones/waitlist en una actividad con availableSpots == 0.	HTTP 201 Created. Usuario agregado a la cola de espera con estado 'En Espera' y número de turno.
Promotion from Waitlist	Un usuario cancela su registro (o un Admin promueve manualmente). Se ejecuta proceso de promoción.	El primer usuario en 'En Espera' pasa a 'Confirmado', availableSpots se ajusta y se envía correo vía Nodemailer.
Manage Activities CRUD	Admin autenticado crea una nueva actividad vía POST /api/actividades.	HTTP 201. Actividad disponible en frontend público y registro en la tabla de audit_logs.

5. REQUISITOS NO FUNCIONALES Y SEGURIDAD

 Privacidad y GDPR • Prohibido exponer passwords o hashes en endpoints públicos. • Cifrado de contraseñas con bcrypt (salt 10+). • Encriptación SSL/TLS (HTTPS) en tránsito.	 Configuración y Env (.env) • Secretos de JWT, cadenas de conexión a MongoDB y credenciales SMTP almacenados únicamente en variables de entorno .env fuera del control de versiones.	 Audit Logging (Auditoría) • Registro obligatorio de todas las acciones administrativas (Crear/Editar/Eliminar/Promover) en la colección audit_logs con timestamp, admin_id y IP.
--	--	---